

Лабораторная работа № 11

Тема: Комплексное проектирование и сборка отказоустойчивой архитектуры Enterprise-сети (Two-tier Collapsed Core)

Цель работы: Обобщить и интегрировать комплекс ранее изученных L2/L3-технологий в единую отказоустойчивую инфраструктуру корпоративного уровня. Научиться проектировать и развертывать двухуровневую модель сети (*Two-tier Collapsed Core*), осуществлять безопасную логическую сегментацию на зоны (LAN, WAN, DMZ), составлять исполнительную техническую документацию (адресные планы, таблицы VLAN, кабельные журналы) и проводить комплексную приемо-сдаточную проверку (*acceptance testing*) сети при имитации отказов.

Необходимое ПО:

- Среда моделирования Cisco Packet Tracer (версии 8.x и выше), PNETLab или GNS3.
- Два многоуровневых коммутатора ядра/распределения (Cisco Catalyst 3650/3560).
- Два коммутатора уровня доступа L2 (Cisco Catalyst 2960).
- Беспроводной LAN-контроллер (WLC) и легкие точки доступа (Lightweight AP).
- Серверы ИТ-сервисов (AAA/RADIUS, DHCP, DNS).
- Пограничный маршрутизатор (ISR 1941) или Межсетевой экран (Firewall).

Ситуация (Сценарий)

В рамках финального этапа модернизации ИТ-инфраструктуры колледжа необходимо объединить разрозненные сегменты в единую, строго структурированную и отказоустойчивую корпоративную сеть по модели *Two-tier Collapsed Core*.

Пара мощных L3-коммутаторов должна совмещать функции ядра и распределения, обеспечивая аппаратную маршрутизацию между отделами и резервирование шлюзов.

Коммутаторы уровня доступа распределяют клиентские устройства, IP-телефоны и точки доступа по изолированным VLAN.

Вам, как ведущему сетевому инженеру, требуется собрать схему «с нуля» слоями, увязать STP-корни с HSRP-приоритетами, защитить клиентский периметр от атак, организовать демилитаризованную зону

(DMZ) для внешних веб-сервисов колледжа, а затем составить кабельный журнал и провести жесткий стресс-тест отказоустойчивости.

Исполнительная техническая документация проекта

Таблица 1. Сводный адресный план и профили VLAN

VLAN ID	Имя VLAN / Назначение	IP-подсеть	Виртуальный IP HSRP (Gateway)	Активный шлюз / STP Root
10	USERS (APM студентов/сотрудников)	192.168.10.0/24	192.168.10.1	sw-ivanov-dist-01
20	VOICE (IP-телефония с PoE)	192.168.20.0/24	192.168.20.1	sw-ivanov-dist-02
30	SERVERS (RADIUS-01, DHCP, DNS)	192.168.30.0/24	192.168.30.1	sw-ivanov-dist-01
40	WLAN (Беспроводные клиенты)	192.168.40.0/24	192.168.40.1	sw-ivanov-dist-02
99	MGMT (Интерфейсы управления SSH)	192.168.99.0/24	Static IP на каждом узле	Маршрутизируется через Core
998	PARKING (Неиспользуемые порты L2)	нет адресации	нет	Изолирован (Shutdown)
999	UNUSED_NATIVE (Безопасная Native)	нет адресации	нет	Только тегирование магистралей

Таблица 2. Кабельный журнал магистральных соединений (Uplinks & Aggregation)

Исходное устройство	Локальный порт	Соседнее устройство	Удаленный порт	Тип соединения / Протокол	Разрешенные VLAN
sw-ivanov-dist-01	Gi1/0/1	sw-ivanov-dist-02	Gi1/0/1	Port-Channel 1 (LACP)	ALL (10, 20, 30, 40, 99)
	Gi1/0/2		Gi1/0/2	Core-to-Core Trunk	
sw-ivanov-dist-01	Gi1/0/23	sw-ivanov-acc-01	Gi0/1	Port-Channel 11 (LACP)	10, 20, 40, 99
	Gi1/0/24		Gi0/2	Distribution-to-Access Trunk	
sw-ivanov-dist-01	Gi1/0/48	r-ivanov-edge-01	Gi0/0	Routed Port (no switchport)	Нет (Без тегов)
				Стык L3 <=> WAN/DMZ	

Порядок выполнения работы (Послойная сборка)

Этап 1. Базовый слой и управление (Management Layer)

- 1. Соберите физическую топологию согласно кабельному журналу.
- 2. Настройте базовые параметры на всех четырех коммутаторах (hostname, баннеры, шифрование паролей).
- 3. Сконфигурируйте доступ по протоколу SSHv2. Вынесите интерфейсы управления всех устройств в выделенный сегмент VLAN 99 MGMT:

! Пример для sw-ivanov-acc-01:

```
sw-ivanov-acc-01(config)# interface vlan 99
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# ip address 192.168.99.11 255.255.255.0
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# no shutdown
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# exit
```

```
sw-ivanov-acc-01(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
```

Этап 2. Канальный слой и агрегирование (L2 & EtherChannel Layer)

1. Создайте глобальную базу данных VLAN (10, 20, 30, 40, 99, 998, 999) на всех коммутаторах проекта.
2. Настройте агрегированные транки (LACP EtherChannel) между коммутаторами распределения и доступа. Обязательно переопределите некорректную Native VLAN 1 на неиспользуемую служебную VLAN 999 и отключите динамическое согласование DTP:

```
sw-ivanov-acc-01(config)# interface range gigabitEthernet 0/1 - 2
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# switchport mode trunk
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# switchport trunk native vlan 999
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,40,99
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# switchport nonegotiate
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# channel-group 11 mode active
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# exit
```

3. Все неиспользуемые порты на коммутаторах доступа переведите в режим access, закрепите за изолированной VLAN 998 PARKING и программно отключите (shutdown) для исключения несанкционированных подключений.

Этап 3. Слой сетевой безопасности и защиты портов (L2 Security Layer)

1. Включите отказоустойчивый режим STP — Rapid PVST+.

2. На всех абонентских (клиентских) портах коммутаторов уровня доступа активируйте функции немедленного перехода в режим пересылки трафика и защиты от сторонних коммутаторов:

```
sw-ivanov-acc-01(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 10
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# spanning-tree portfast
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

3. Глобально разверните защиту от поддельных серверов адресации (DHCP Snooping). Магистральные интерфейсы EtherChannel (Port-Channel) назначьте как доверенные (*trusted*), а абонентские порты — как недоверенные.

Этап 4. Сетевой слой и высокая доступность шлюзов (L3 & FHRP Layer)

1. Настройте виртуальные интерфейсы (SVI) для всех целевых VLAN на sw-ivanov-dist-01 и sw-ivanov-dist-02.
2. Синхронизируйте роли STP и HSRP согласно проектной документации (Таблица 1). Например, для VLAN 10 первый распределитель должен быть и Active шлюзом, и Root Primary:

! Синхронизация на sw-ivanov-dist-01 для VLAN 10:

```
sw-ivanov-dist-01(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
```

```
sw-ivanov-dist-01(config)# interface vlan 10
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby version 2
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby 10 ip 192.168.10.1
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby 10 priority 110
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby 10 preempt
```

3. Выделите порт Gi1/0/48 на L3-коммутаторе под физический routed-стык с пограничным межсетевым экраном и пропишите статический маршрут по умолчанию во внешнюю зону WAN:

```
sw-ivanov-dist-01(config)# interface gigabitEthernet 1/0/48
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# no switchport
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# exit
```

```
sw-ivanov-dist-01(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.2
```

Этап 5. Сервисный слой, беспроводная сеть и DMZ (Services Layer)

1. Подключите корпоративный сервер RADIUS-01 в VLAN 30.
2. Интегрируйте контроллер WLC-01 и опубликуйте две беспроводные сети: Students (VLAN 40, защита WPA2 PSK) и Staff (VLAN 10, защищенная доменная авторизация 802.1X через RADIUS).
3. Подключите к выделенному интерфейсу пограничного маршрутизатора (например, Gi0/1 на r-ivanov-edge-01) изолированный сегмент **DMZ** (подсеть 10.10.10.0/29) и разместите в ней публичный веб-сервер колледжа. Настройте статические маршруты на роутере в обратную сторону до внутренних подсетей LAN.

План итоговой приемочной проверки сети (Acceptance Testing)

Шаг теста	Имитируемое аварийное событие JSON	Метод верификации в CLI/OC JSON	Ожидаемое системное поведение инфраструктуры JSON
1. Проверка L1/L2	Проверка целостности транков и агрегации	show etherchannel summary show interfaces trunk	Все Port-Channel имеют флаг SU (In Use), протокол LACP активен, Native VLAN переопределена
2. Проверка STP	Попытка подключения несанкционированного коммутатора в клиентский порт	show interfaces status	Функция BPDU Guard мгновенно переводит атакуемый порт в защищенное состояние err-disabled
3. Тест отказа L2	Физическое отключение одного кабеля из жгута EtherChannel	show etherchannel summary ping -t [IP-сервера]	Трафик продолжает идти без потерь; агрегированный канал остается в статусе Up на оставшемся линке
4. Тест отказа L3	Полное отключение питания на основном коммутаторе sw-ivanov-dist-01	show standby brief (на DIST-02) traceroute с APM	Резервный коммутатор перехватывает роль Active для VLAN 10/30. Потеря пакетов на ПК составляет не более 2-3 штук
5. Тест сервисов	Проверка сквозной связности и доступности зон	ping 10.10.10.2 (до DMZ) Проверка веб-браузера ПК	Внутренний беспроводной и проводной клиент успешно получает доступ к веб-странице в изолированной зоне DMZ

Обязательный список скриншотов для отчета

Каждый снимок экрана обязан содержать уникальное имя узла администратора сети (sw-ivanov-dist-01, sw-ivanov-acc-01 и т.д.).

1. **Скриншот №1:** Вывод CLI-команды `show etherchannel summary` на коммутаторе ядра, демонстрирующий корректную сборку всех транковых Port-Channel в системе.
2. **Скриншот №2:** Окно терминала `show spanning-tree vlan 10`, подтверждающее, что данный L3-коммутатор является легитимным Root Bridge для выбранного сегмента.
3. **Скриншот №3:** Сводная таблица `show standby brief` на обоих многоуровневых коммутаторах, подтверждающая взаимное и предсказуемое распределение нагрузки (балансировку Active/Standby по VLAN).
4. **Скриншот №4:** Экран выполнения команды `show ip dhcp snooping binding`, наглядно фиксирующий перехваченные и защищенные динамические привязки IP-MAC на портах доступа.
5. **Скриншот №5:** Результат трассировки маршрута (`traceroute / tracert`) с беспроводного ноутбука до сервера в зоне DMZ в момент искусственной аварии одного из коммутаторов распределения, доказывающий полную отказоустойчивость инфраструктуры.

Контрольные вопросы:

1. Опишите ключевые архитектурные и технические различия между двухуровневой моделью корпоративной сети (*Two-tier Collapsed Core*) и классической трехуровневой (*Three-tier*) моделью. В каких практических сценариях предпочтителен каждый из вариантов?
2. Что представляет собой логическая зона ИТ-инфраструктуры *DMZ (Демилитаризованная зона)*? Каковы правила и политики разграничения трафика между зонами LAN, WAN и DMZ?
3. Назовите правильную последовательность (слои) развертывания сетевых технологий при сборке комплексного ИТ-проекта «с нуля». Почему деструктивен случайный порядок ввода команд конфигурации?
4. Какую угрозу безопасности несет в себе сохранение стандартной Native VLAN 1 на магистральных trunk-портах? К каким мерам

предосторожности прибегают при защите периметра Enterprise-сетей?

5. Почему при проектировании высокодоступных сетей принципиально важно жестко координировать и привязывать друг к другу топологические роли *STP Root Bridge* и *HSRP Active Gateway* для каждой конкретной VLAN?
6. Опишите назначение утилит `show cdp neighbors detail` и `show interfaces counters errors`. На каких этапах (слоях) приемосдаточных проверок и диагностики неисправностей они применяются сетевыми инженерами?
7. На основе проведенного стресс-теста обоснуйте, почему сеть считается полностью готовой к эксплуатации только после составления технической документации и проведения проверок на отказ, а не после первого успешного ping-пакета?